



МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. В. ЛОМОНОСОВА
Факультет вычислительной математики и кибернетики
Кафедра системного анализа

Курсовая работа по курсу:

«Динамические системы и биоматематика»

Студент 315 группы
Ю. М. Алексеева

Преподаватель
м.н.с. В. В. Абрамова

Содержание

1	Дискретные динамические системы на плоскости	3
1.1	Постановка задачи	3
1.2	Замена переменных	3
1.3	Дискретная динамическая система без запаздывания	4
1.3.1	Особые точки	4
1.3.2	Устойчивость особых точек	4
1.3.3	Существование циклов длины 2 и 3. Бифуркационная диаграмма	6
1.3.4	Показатель Ляпунова	9
1.4	Дискретная динамическая система с запаздыванием	11
1.4.1	Особые точки	11
1.4.2	Устойчивость особых точек	11
1.4.3	Бифуркация Неймарка-Сакера	12

1 Дискретные динамические системы на плоскости

1.1 Постановка задачи

Рассматриваем дискретные системы:

1. Без запаздывания: $u_{t+1} = \sqrt{bu_t}e^{r(1-u_t^2)}$;
2. С запаздыванием: $u_{t+1} = \sqrt{bu_t}e^{r(1-u_{t-1}^2)}$.

В ходе исследования дискретной системы без запаздывания необходимо:

- Найти особые точки и исследовать их на устойчивость;
- Проверить существование циклов длины 2 и 3;
- Построить бифуркационную диаграмму (в смысле предельного поведения траекторий) в зависимости от значения бифуркационного параметра;
- Построить зависимость показателя Ляпунова от значения параметра.

В ходе исследования дискретной системы с запаздыванием необходимо:

- Найти особые точки и исследовать их на устойчивость;
- Проверить существование бифуркации Неймарка-Сакера;
- В случае существования бифуркации Неймарка-Сакера, построить инвариантную кривую.

1.2 Замена переменных

Введем замену переменных, чтобы свести задачу с двумя параметрами к задаче с одним параметром.

Замена $v_t = \sqrt{r}u_t$. Для системы без запаздывания имеем:

$$\frac{v_{t+1}}{\sqrt{r}} = \sqrt{\frac{bv_t}{\sqrt{r}}}e^{r\left(1-\frac{v_t^2}{r}\right)} \Rightarrow v_{t+1} = \sqrt[4]{r}\sqrt{b}e^r\sqrt{v_t}e^{-v_t^2} \Rightarrow \begin{cases} a = \sqrt[4]{r}\sqrt{b}e^r; \\ v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}. \end{cases}$$

Везде далее $a = \sqrt[4]{r}\sqrt{b}e^r > 0$, тогда задача имеет вид:

1. $v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}$;
2. $v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_{t-1}^2}$.

1.3 Дискретная динамическая система без запаздывания

Напомним, что рассматриваем систему:

$$v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}, \quad a > 0.$$

1.3.1 Особые точки

Определение 1. Точка u^* называется *особой точкой* системы $u_{t+1} = f(u_t)$, если для нее справедливо равенство $u^* = f(u^*)$.

Найдем особые точки системы:

$$v^* = a\sqrt{v^*}e^{-(v^*)^2} \implies \sqrt{v^*} (ae^{-(v^*)^2} - \sqrt{v^*}) = 0.$$

Видим, что одна из особых точек $v_1^* = 0$. Рассмотрим функцию $g(v) = ae^{-v^2} - \sqrt{v}$. Исследуем ее на наличие решения $g(v) = 0$:

$$g'(v) = -2ave^{-v^2} - \frac{1}{2\sqrt{v}} < 0, \quad \forall v \geq 0, \quad a > 0.$$

Таким образом, функция строго убывающая, $g(0) = a > 0 \implies \exists \tilde{v} : g(\tilde{v}) = 0$.

Решим уравнение $g(v) = 0$:

$$\begin{aligned} g(v) = ae^{-v^2} - \sqrt{v} = 0 &\implies ae^{-v^2} = \sqrt{v} \implies \{\text{возводим в 4 степень}\} \implies a^4 e^{-4v^2} = v^2 \implies \\ &\implies 4v^2 e^{4v^2} = 4a^4 \implies W(4a^4) = 4v^2 \implies v = \sqrt{\frac{W(4a^4)}{4}} \implies v = \frac{\sqrt{W(4a^4)}}{2}. \end{aligned}$$

Решение уравнения $g(v) = 0$ имеет вид $v_2^* = \frac{\sqrt{W(4a^4)}}{2}$, где $W(z)$ — функция Ламберта.

Замечание 1. W — функция Ламберта определяется для комплексных w как обратная функция к $f(w) = we^w$. Функция Ламберта не может быть выражена в элементарных функциях.

Таким образом, имеем две особые точки: $v_1^* = 0$, v_2^* .

1.3.2 Устойчивость особых точек

Исследуем на устойчивость особые точки системы v_1^* и v_2^* .

Определение 2. Неподвижная точка u^* системы $u_{t+1} = f(u_t)$ называется *устойчивой по Ляпунову*, если $\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0$ такое, что $\forall u_0 : \|u_0 - u^*\| < \delta \implies \|u_t - u^*\| < \varepsilon, \forall t \in \mathbb{N}$. Если к тому же $\lim_{t \rightarrow \infty} \|u_t - u^*\| = 0$, то неподвижная точка называется *асимптотически устойчивой*.

Теорема 1. Пусть u^* — неподвижная точка отображения $f(*)$, т.е. $u^* = f(u^*)$, и пусть f обратима в малой окрестности u^* . Тогда u^* асимптотически устойчива, если $|f_u(u^*)| < 1$, и неустойчива, если $|f_u(u^*)| > 1$.

Для исследования устойчивости точек найдем $f'(v)$:

$$f'(v) = (a\sqrt{v}e^{-v^2})' = a\frac{1}{2\sqrt{v}}e^{-v^2} - 2av\sqrt{v}e^{-v^2} = 2ae^{-v^2} \left(\frac{1}{4\sqrt{v}} - v\sqrt{v} \right).$$

Заметим, что

$$\lim_{v \rightarrow 0} f'(v) = \infty,$$

т.е. точка $v_1^* = 0$ является неустойчивой неподвижной точкой. Теперь исследуем на устойчивость точку v_2^* :

$$|f'(v_2^*)| = \left| 2ae^{-(v_2^*)^2} \left(\frac{1}{4\sqrt{v_2^*}} - v_2^* \sqrt{v_2^*} \right) \right| = \left\{ ae^{-(v_2^*)^2} = \sqrt{v_2^*} \right\} = \left| \frac{1}{2} - 2(v_2^*)^2 \right|.$$

Имеем:

$$\left| \frac{1}{2} - 2(v_2^*)^2 \right| > 1 \implies v_2^* \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right),$$

$$\left| \frac{1}{2} - 2(v_2^*)^2 \right| < 1 \implies v_2^* \in \left[0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right).$$

Таким образом, если $v_2^* \in \left[0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right)$, то точка v_2^* устойчивая; если $v_2^* \in \left(\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty \right)$, то точка v_2^* неустойчивая. Определим, при каких значениях a неподвижная точка u_2^* устойчива.

$$ae^{-(v_2^*)^2} = \sqrt{v_2^*} \implies a = \frac{\sqrt{v_2^*}}{e^{-(v_2^*)^2}}, v_2^* \in \left[0, \frac{\sqrt{3}}{2} \right) \implies a < \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}} e^{\frac{3}{4}}.$$

Подтвердим это численно.

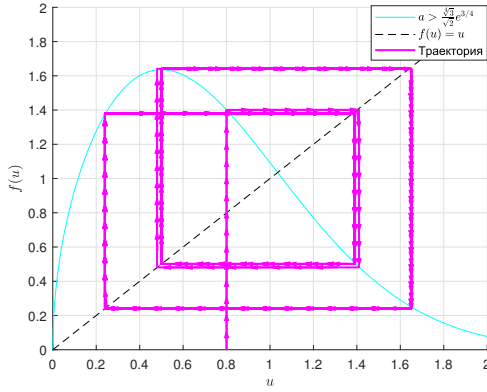


Рис. 1: Неустойчивая точка.

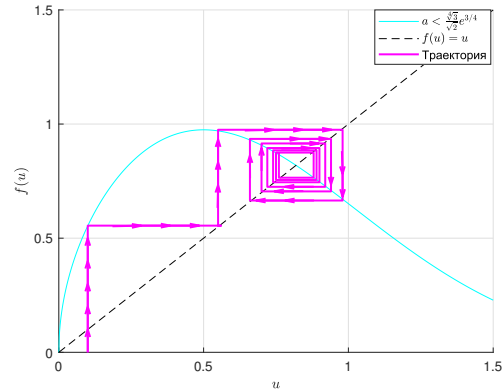


Рис. 2: Устойчивая точка.

Для неустойчивой точки было выбранно значение $a = \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}} e^{\frac{3}{4}} + 1$, для устойчивой было выбрано значение $a = \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}} e^{\frac{3}{4}} - 1$.
 Для значения параметра $a = \frac{\sqrt[4]{3}}{\sqrt{2}} e^{\frac{3}{4}}$ при запуске программы был обнаружен цикл длины 2.

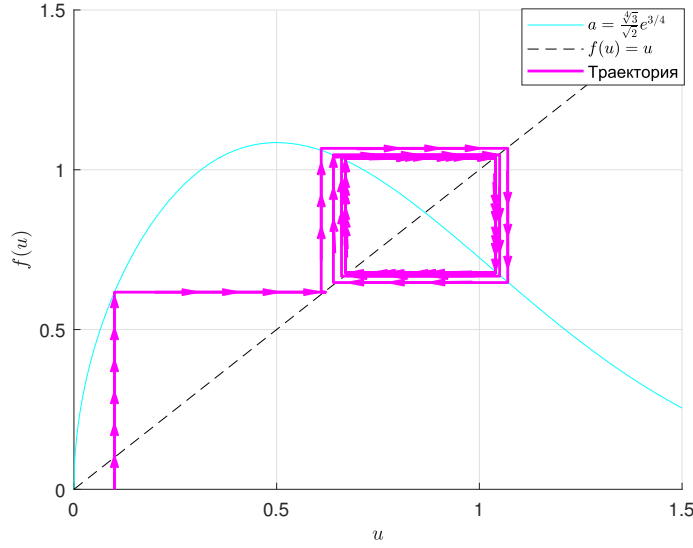


Рис. 3: Появление цикла длины 2.

1.3.3 Существование циклов длины 2 и 3. Бифуркационная диаграмма

Определение 3. Набор точек $(v_1, \dots, v_k)$ — **цикл длины k** , если все точки v_i различны и если $f(v_i) = v_{i+1}$, $i = \overline{2, k-1}$, $f(v_k) = v_1$.

Теорема 2. (Шарковский). Пусть $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ — непрерывное отображение, и пусть f имеет цикл длины k . Тогда f имеет цикл длины t для всех таких t , что $k \prec t$ в указанном порядке:

$$\begin{aligned}
 & 3 \prec 5 \prec 7 \prec 9 \prec \dots \\
 & \prec 2 \cdot 3 \prec 2 \cdot 5 \prec 2 \cdot 7 \prec \dots \\
 & \prec 2^2 \cdot 3 \prec 2^2 \cdot 5 \prec 2^2 \cdot 7 \prec \dots \\
 & \prec 2^3 \cdot 3 \prec 2^3 \cdot 5 \prec 2^3 \cdot 7 \prec \dots \\
 & \prec \dots \prec \\
 & \prec 2^3 \prec 2^2 \prec 2 \prec 1.
 \end{aligned}$$

Ниже представлен график, соответствующий бифуркационной диаграмме для одномерной системы:

$$v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}, \quad a > 0.$$

Начальное приближение было выбрано равным $v_0 = 0.2$.

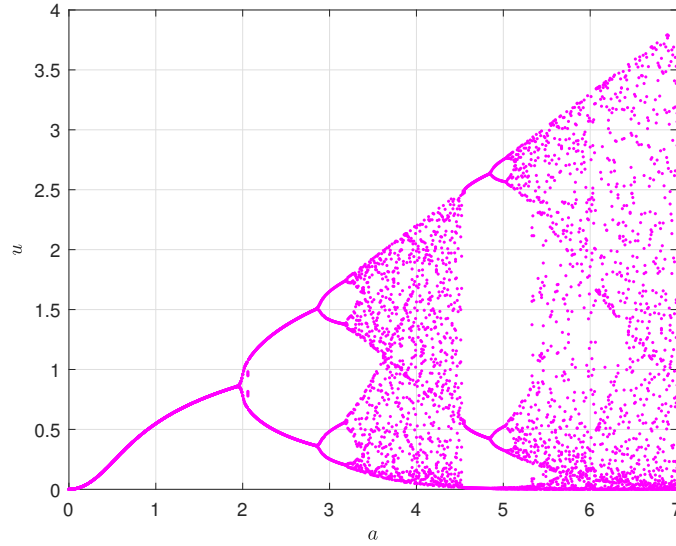


Рис. 4: Бифуркационная диаграмма.

Найдем точные точки, в которых возникает цикл.

$$v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}, \quad a > 0.$$

Ниже приведен график, на котором изображены функции $f(v)$, $f(f(v))$, $f(f(f(v)))$. Точки пересечения с биссектрисой $f(v) = v$ — точки, которые соответствуют точкам циклов, за исключением особой точки. Параметр $a = 4.531$ был подобран программно, согласованно с бифуркационной диаграммой — при этом значении параметра существует цикл длины 3 (при $a = 4.531$ значение v может быть равно трем разным значениям: $v \approx 0, v \approx 0.5, v \approx 2.5$), а значит, и существует цикл длины 2 (согласно теореме Шарковского).

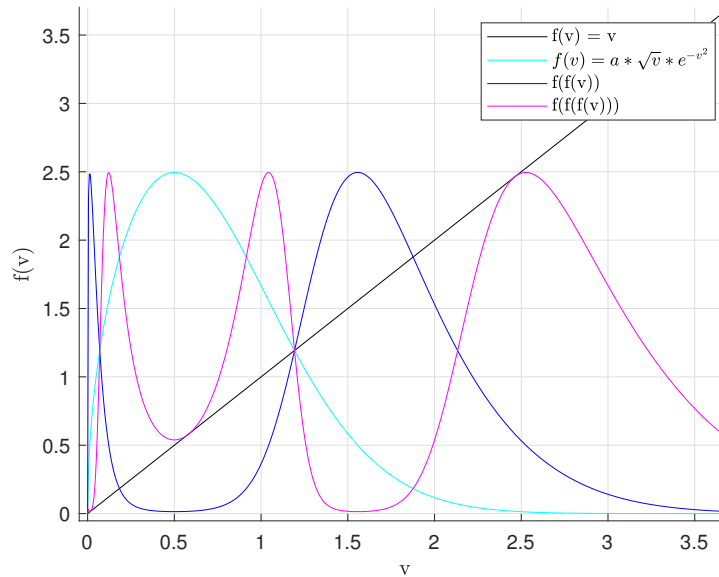


Рис. 5: График функций $f(v)$, $f(f(v))$, $f(f(f(v)))$.

Численно найдены следующие точки, которые соответствуют точкам циклов длины 2 и длины 3. А именно, для цикла длины 2: $v_1 = 0.1835, v_2 = 1.8765$, для цикла длины 3: $v_1 = 0.015, v_2 = 0.5676, v_3 = 2.4558$.

Продemonстрируем полученные результаты:

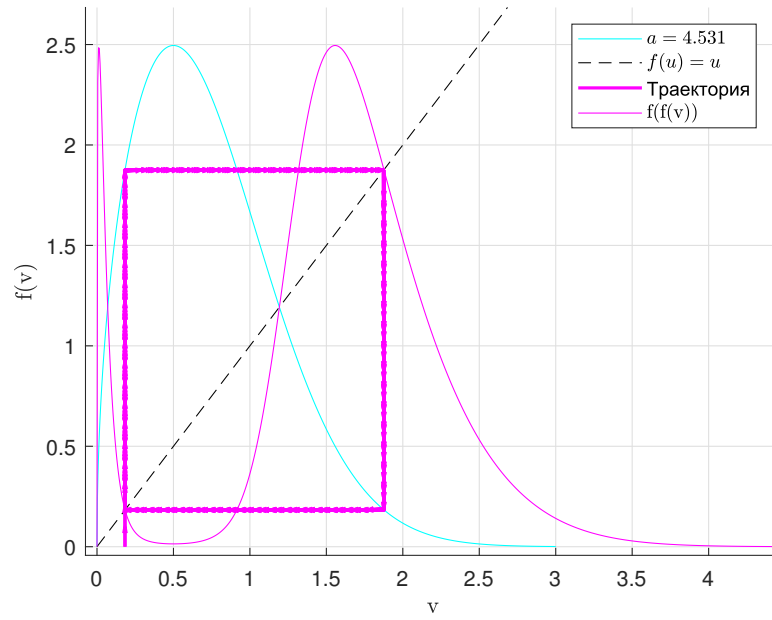


Рис. 6: Цикл длины 2.

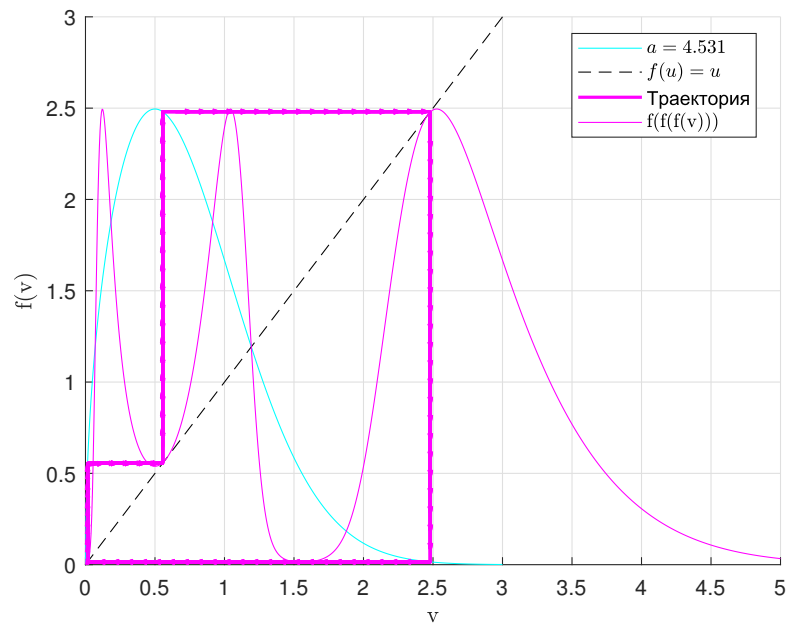


Рис. 7: Цикл длины 3.

Исследуем циклы на устойчивость. Воспользуемся для этого следующей теоремой.

Теорема 3. Цикл длины k является устойчивым, если $|(f^{(k)}(v_i))'| < 1$, $\forall i = \overline{1, k}$, где $v_1, \dots, v_k$ — образуют цикл.

Для этого найдем производную $f'(v)$. Воспользуемся формулой для исследования устойчивости циклов.

$$\begin{aligned} f'(v) &= \left(a\sqrt{v}e^{-v^2} \right)' \\ &= a \frac{1}{2\sqrt{v}} e^{-v^2} - 2av\sqrt{v}e^{-v^2} \\ &= ae^{-v^2} \left(\frac{1}{2\sqrt{v}} - 2v\sqrt{v} \right) \end{aligned} \quad (1)$$

Исследуем на устойчивость цикл длины 2:

Значение $f'(f'(v))'$ при параметре $a = 4.531$ в точках:

$$\begin{aligned} v_1 = 0.1835 : |f'(v_1)| &= 4.4248, \\ v_2 = 1.8765 : |f'(v_2)| &= 0.6397, \end{aligned}$$

$$\implies |f'(f'(v_i))'| = |f'(v_1)| \cdot |f'(v_2)| = 2.8307 > 1, \quad \forall i \in \{1, 2\}.$$

Таким образом, видим, что цикл длины 2 неустойчивый.

Исследуем на устойчивость цикл длины 3:

Значение $(f^{(3)}(v))'$ при параметре $a = 4.531$ в точках

$$\begin{aligned} v_1 = 0.015 : |f'(v_1)| &= 18.4769, \\ v_2 = 0.5676 : |f'(v_2)| &= 0.6290, \\ v_3 = 2.4558 : |f'(v_3)| &= 0.0803, \end{aligned}$$

$$\implies \left| \left(f^{(3)}(v_i) \right)' \right| = |f'(v_1)| \cdot |f'(v_2)| \cdot |f'(v_3)| = 0.9337 < 1, \quad \forall i = \overline{1, 3}.$$

Таким образом, цикл длины 3 устойчивый.

1.3.4 Показатель Ляпунова

Определение 4. Показателем Ляпунова траектории $u_1, u_2, \dots, u_n, \dots$ называется величина

$$h(u_1) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|f'(u_1)| + |f'(u_2)| + \dots + |f'(u_n)|}{n},$$

если этот предел существует.

Показатель Ляпунова характеризует поведение близких траекторий при изменении дискретной величины t . Начальное приближение было выбрано равным $v_0 = 0.1$.

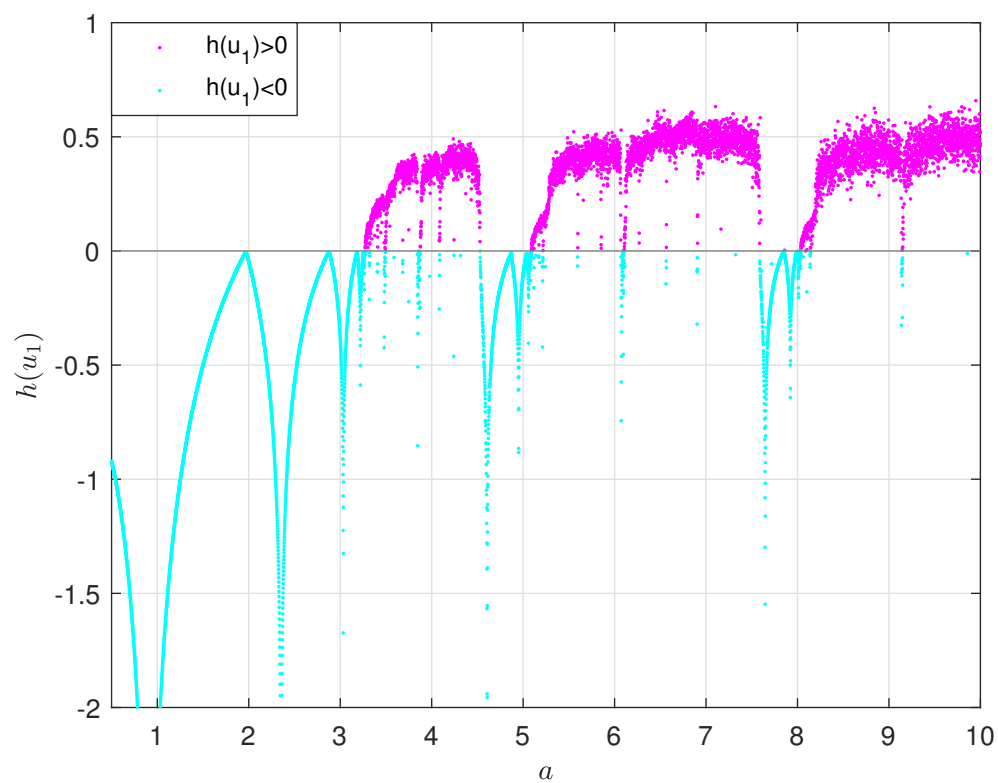


Рис. 8: Показатель Ляпунова в зависимости от a .

На графике можем наблюдать значения a , при которых показатель Ляпунова положителен, т.е. $h(u_1) > 0$. При этих значениях a близкие траектории разбегаются, и в системе наблюдается хаотическое поведение.

1.4 Дискретная динамическая система с запаздыванием

Напомним, что рассматриваем систему:

$$v_{t+1} = a\sqrt{v_t}e^{-v_t^2}, \quad a > 0.$$

Введем замену $u_t = v_t, w_t = v_{t-1}$:

$$\begin{cases} u_{t+1} = a\sqrt{u_t}e^{-w_t^2}, \\ w_{t+1} = u_t. \end{cases}$$

Переименуем w на v , в итоге, имеем:

$$\begin{cases} u_{t+1} = a\sqrt{u_t}e^{-v_t^2}, \\ v_{t+1} = u_t. \end{cases}$$

Далее будем решать двумерную задачу, исследуя вышеприведенную систему.

1.4.1 Особые точки

Нахождение особых точек сводится к решению системы вида:

$$\begin{cases} u = a\sqrt{u}e^{-v^2}, \\ v = u. \end{cases}$$

Очевидно, что точки, соответствующие решению приведенной системы, имеют вид (u_1^*, u_1^*) и (u_2^*, u_2^*) , где u_1^* и u_2^* уже найдены в пункте [1.3.1](#)

1.4.2 Устойчивость особых точек

Теорема 4. Пусть задана динамическая система с дискретным временем

$$u \rightarrow f(u), \quad u \in \mathbb{R}^n,$$

где f гладкое отображение из $\mathbb{R}^n$ в $\mathbb{R}^n$. Тогда неподвижная точка u^* асимптотически устойчива, если все собственные значения $\mu_1, \dots, \mu_n$ матрицы Якоби вектор-функции $f(u)$, вычисленной в точке u^* , удовлетворяют условию $|\mu_i| < 1$. Если же хоть одно собственное значение удовлетворяет условию $|\mu_i| > 1$, то положение равновесия u^* неустойчиво.

Для нашей системы матрица Якоби принимает вид:

$$\mathcal{J}(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{a}{2\sqrt{u}}e^{-v^2} & -2av\sqrt{u}e^{-v^2} \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

При $v = 0$ и $u \rightarrow 0$ получаем, что одно из собственных значений матрицы уходит на бесконечность, это означает, что точка $(0, 0)$ — неустойчива. Теперь исследуем на устойчивость точку (u_2^*, u_2^*) . Напомним, что $\sqrt{u_2^*} = ae^{-(u_2^*)^2}$, тогда:

$$\mathcal{J}(u, v) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & -2(u_2^*)^2 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

$$|\mathcal{J}(u, v) - \lambda I| = \left| \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - \lambda & -2(u_2^*)^2 \\ 1 & -\lambda \end{bmatrix} \right| = \lambda \left(\lambda - \frac{1}{2} \right) + 2(u_2^*)^2.$$

Решаем квадратное уравнение:

$$\lambda^2 - \frac{1}{2}\lambda + 2(u_2^*)^2 = 0$$

$$\begin{cases} \lambda_{1,2} = \frac{1}{4}(1 \pm \sqrt{1 - 16(u_2^*)^2}), & u_2^* \leq \frac{1}{4}, \\ \lambda_{1,2} = \frac{1}{4}(1 \pm i\sqrt{16(u_2^*)^2 - 1}), & u_2^* > \frac{1}{4}. \end{cases}$$

Рассмотрим действительные собственные значения. Для них $u_2^* < \frac{1}{4} < \frac{\sqrt{3}}{2} \implies$ точка устойчивая (ссылка на пункт 1.3.2, где было показано, что для $u^* < \frac{\sqrt{3}}{2}$ точка устойчива).

Рассмотрим комплексные собственные значения. В этом случае, точка устойчива, если $\frac{1}{4} < u_2^* < \frac{\sqrt{3}}{2}$, и неустойчива, если $u_2^* > \frac{\sqrt{3}}{2}$. Опять же пользуемся пунктом 1.3.2.

$$u_2^* < \frac{1}{4} \implies a < \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}}.$$

Таким образом, точка (u_2^*, u_2^*) асимптотически устойчива при $a < \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}}$ и неустойчива при $a > \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}}$.

Иллюстрации, подтверждающие вышеизложенные рассуждения:

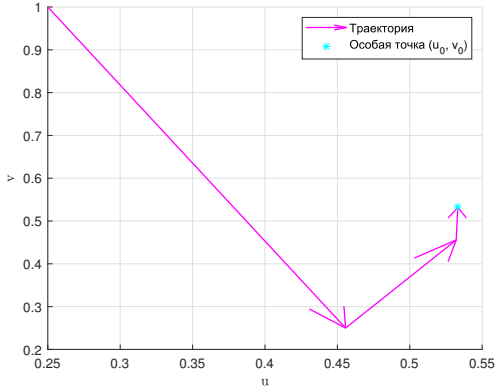


Рис. 9: $a = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}} - 0.1$, $u_0 = 0.25$, $v_0 = 1$.
Устойчивость.

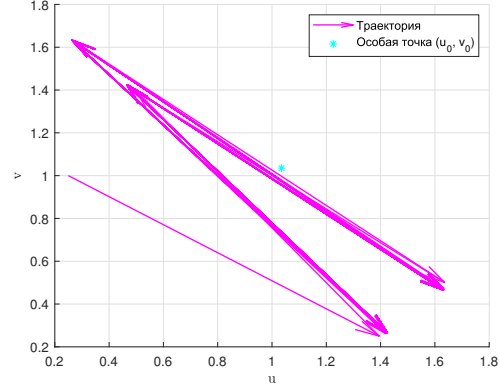


Рис. 10: $a = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}} + 1$, $u_0 = 0.25$, $v_0 = 1$.
Неустойчивость.

1.4.3 Бифуркация Неймарка-Сакера

Определение 5. Бифуркация положения равновесия в системе

$$u \rightarrow f(u, \alpha), u = (u_1, u_2) \in \mathbb{R}^2, \alpha \in \mathbb{R},$$

соответствующая появлению мультипликаторов $|\mu_1| = |\mu_2| = 1$, $\mu_1 = \overline{\mu_2}$, называется бифуркацией Неймарка-Сакера или дискретной бифуркацией Хопфа.

Бифуркация Неймана-Сакера возникает, когда $|\mu| = 1$, то есть $a = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}}$. Рассмотрим систему с параметром a немного большим 1: $a = \frac{1}{2}e^{-\frac{1}{16}} + 0.1$, особая точка $\left(\frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right)$.

Ниже представлен результат работы программы с заданными условиями:

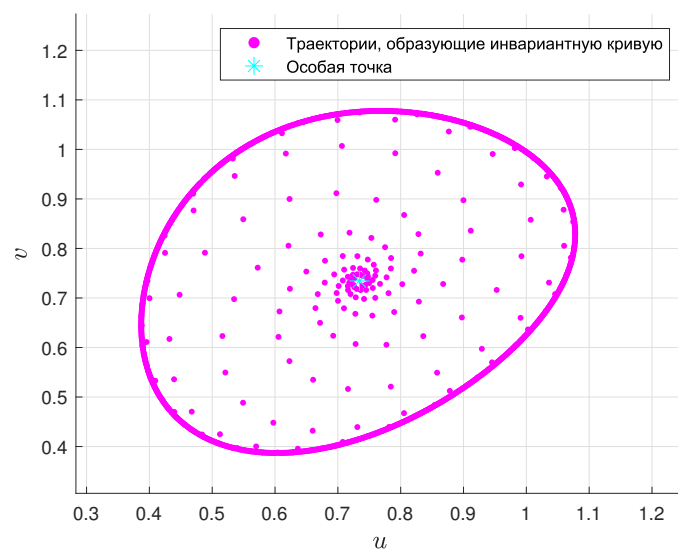


Рис. 11: Бифуркация Неймарка-Сакера. Фазовый портрет.

Список литературы

- [1] Абрамова В.В. Лекции по курсу "Динамические системы и биологические модели"
- [2] Братусь А.С., Новожилов А.С., Платонов А.П. Динамические системы и модели в биологии
- [3] W – функция Ламберта